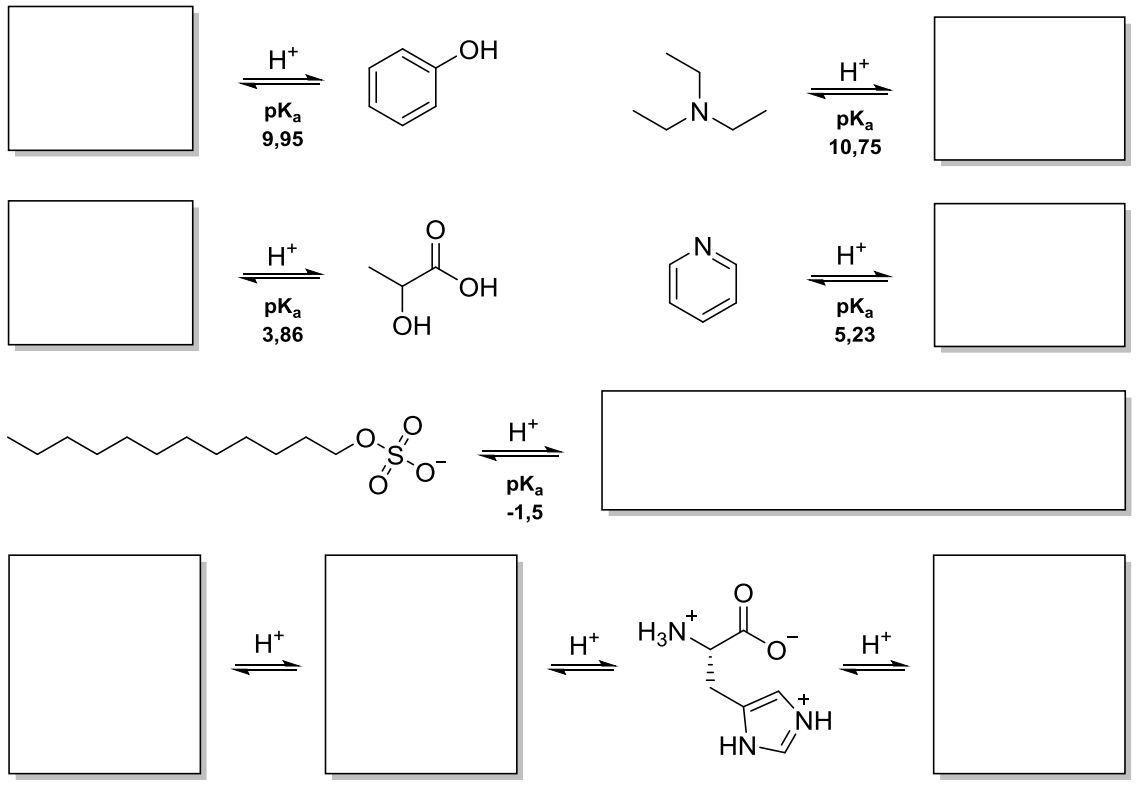
ZADANIE A5

Równowagi kwasowo-zasadowe w chemii organicznej

Poniższe schematy reakcji ilustrują właściwości kwasowo-zasadowe wybranych klas związków organicznych:



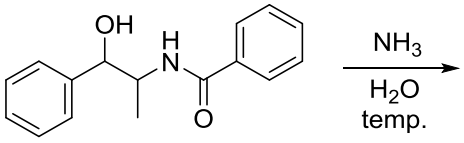
Polecenia:

a. Zidentyfikuj brakujące formy kwasowo-zasadowe w powyższych schematach.

b. Wskaż najmocniejszy kwas i najmocniejszą zasadę.

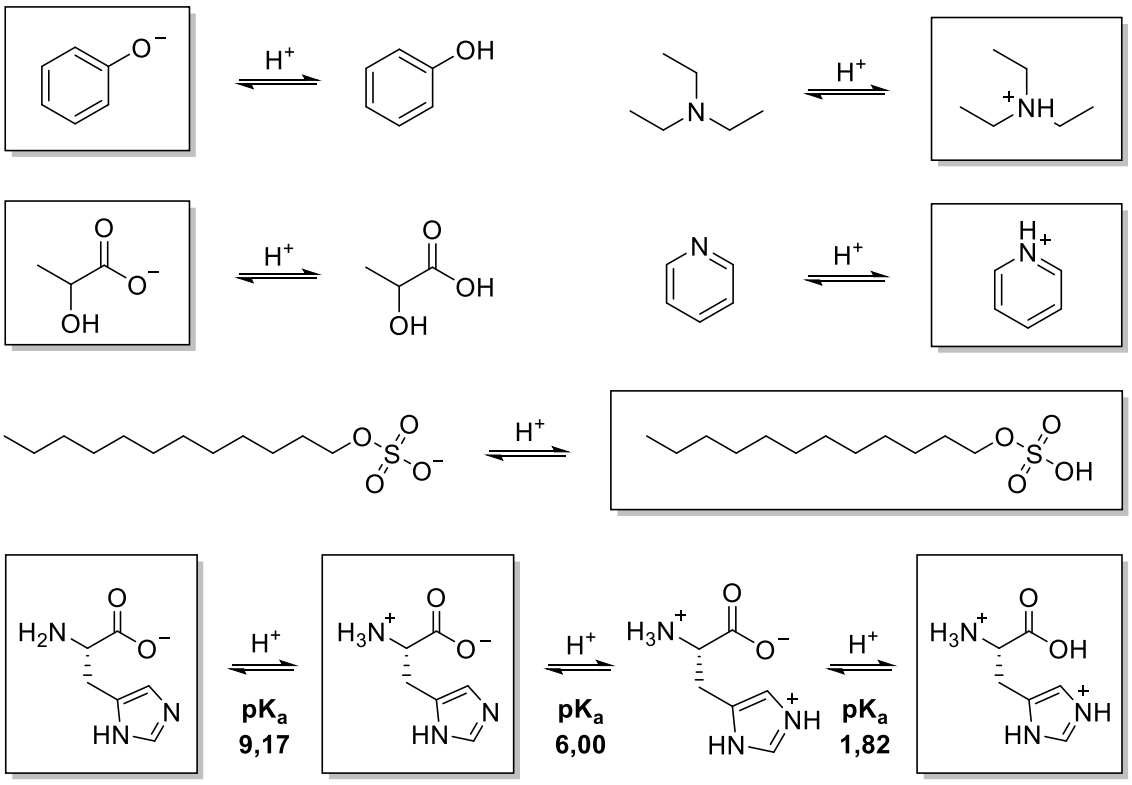
c. Przyporządkuj wartości pK_a histydyny do poszczególnych równań reakcji: 1,82; 6,00; 9,17.
Która z form kwasowo-zasadowych histydyny dominuje w roztworach wodnych o pH = 7,4?

d. Jak właściwości kwasowo-zasadowe powyższych związków wpływają na ich rozpuszczalność w wodzie i w rozpuszczalnikach organicznych? Zaproponuj sposób rozdzielenia mieszaniny produktów następującej reakcji:



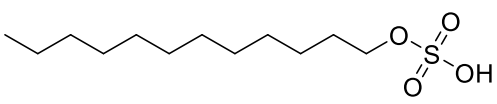
ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

a.

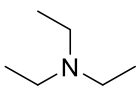


b.

Najmocniejszym kwasem jest:

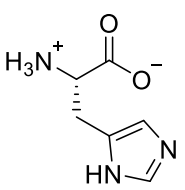


Najmocniejszą zasadą jest:



c.

W roztworach wodnych o pH 7,4 dominującą formą histydyny jest:



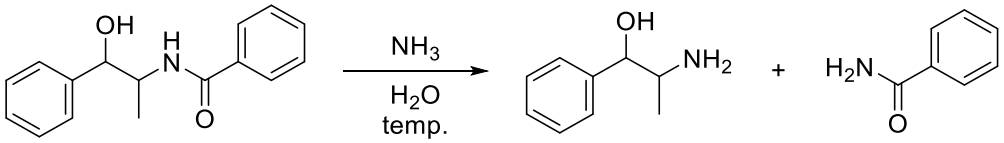
**** Uzasadnienie: ułamek molowy tej formy wynosi:*

$$x_{HA} = \frac{[HA]}{[H_3A^{2+}] + [H_2A^{+}] + [HA] + [A^{-}]}$$

$$\frac{1}{x_{HA}} = \frac{[H_3A^{2+}]}{[HA]} + \frac{[H_2A^{+}]}{[HA]} + \frac{[HA]}{[HA]} + \frac{[A^{-}]}{[HA]} = \frac{[H^{+}]^2}{K_{a1}K_{a2}} + \frac{[H^{+}]}{K_{a2}} + 1 + \frac{K_{a3}}{[H^{+}]} =$$
$$= 10^{pK_{a1}+pK_{a2}-2pH} + 10^{pK_{a2}-pH} + 1 + 10^{pH-pK_{a3}} = 1{,}0568$$

$$x_{HA} = \frac{1}{1{,}0568} = 0{,}946$$

d. Formy zjonizowane rozpuszczają się w wodzie lepiej niż formy niezjonizowane, a w rozpuszczalnikach organicznych na odwrót. Można dzięki temu rozdzielić substancje zjonizowane od niezjonizowanych (jeśli są wystarczająco hydrofobowe) na drodze ekstrakcji.



Dla powyższej mieszaniny należy przeprowadzić ekstrakcję z użyciem rozpuszczalnika organicznego (znajdzie się w nim benzamid) oraz wodnego roztworu kwasu (znajdzie się w nim sprotonowana amina).